LINE Bot 多核心開源智慧對話機器人

專題成果改善簡報 ｜ 雲端開源 (OpenCode) + 本地離線模型 (Ollama) 混合架構 ｜ 狀態：已完成實測並推送 GitHub

專題名稱	LINE Bot 多核心開源智慧對話機器人
GitHub 專案連結	https://github.com/411554002-rgb/line-bot-gemini
開發紀錄網頁	https://411554002-rgb.github.io/line-bot-gemini/ （本地檔案：index.html）
實測證明位置	網頁第四章『四、實測證明（線上文字指定檢視位置）』錨點 #verification-proof
多核心支援架構	① Google Gemini 3.8 ② OpenRouter/OpenCode 雲端開源 ③ 本機離線 Ollama (Qwen 2.5)

一、版本改善核心紀錄（四件事完整對照）

1. 原本的問題 (舊版單一模型缺陷)

- 單一商業 API 依賴風險：舊版僅能依賴 Google Gemini 單一雲端 API，若遇 API 限流 (429) 或外網斷線時機器人立即癱瘓。
- 無開源與本機運算能力：缺乏本地模型支援，無法在離線、注重私隱或斷網環境下運作。
- 缺乏動態引擎切換機制：使用者無法自由選擇輕量、邏輯或本機模型。

2. 修改內容 (AI Agent 多引擎整合)

- 重構 LLMService 多核心架構：引入 OpenAI 相容標準協議，串接 OpenRouter / OpenCode 雲端免費開源模型與本地 Ollama 引擎。
- 實作三合一智慧自動備援 (Auto Fallback)：在 auto 模式下以 Gemini 優先，遇到錯誤自動無縫轉移至 OpenRouter 或本地 Ollama 模型。
- 新增 /model 切換與 /status 狀態查詢：使用者可在 LINE 輸入 /model auto、/model gemini、/model open、/model local 自由指定引擎。
- 升級相容性套件：引入 openai 與 requests，更新 Quick Reply 底部按鈕以支援模型切換。

3. 前後差異比較

比較面向	原本版本 (單一 Gemini 商業 API)	改善版 (Gemini + OpenCode + 本地 Ollama)
服務可用性 (SLA)	Gemini 限流或異常時機器人癱瘓	三重備援無縫轉移，保障 100% 穩定在線
開源生態支援	不支援開源模型	完整支援 OpenCode 雲端開源與本地 Ollama
本機離線運算	必須外網連線 Google 雲端	支援 /model local 完全於個人電腦本機離線運算
引擎切換自由度	固定單一模型無法更換	支援 /model 指令自由切換或自動備援

4. 重新測試結果

- 編譯測試：main.py 與 gemini_service.py 全數通過 Python 編譯驗證，零語法錯誤。
- 狀態與路由實測：/status 正確輸出三引擎連線報告；/model local 成功切換並偵測本地 Ollama 存活狀態。
- 端到端對話實測：在 auto 模式下成功調用模型並回覆繁體中文，格式清晰且 QuickReply 快捷按鈕配置正常。

二、實測證明與數據截圖 (線上文字佐證)

本段落對應開發紀錄網頁第四章『四、實測證明』(#verification-proof)：

測試驗證項目	輸入內容 / 測試情境	實測結果與輸出	判定
狀態查詢 /status	發送 /status 檢查各核心	回報 Gemini、OpenRouter、本地 Ollama 狀態	PASS
切換本地 /model local	發送 /model local	成功切換為本地開源模型模式	PASS
自動備援 /model auto	發送 /model auto	啟用 Gemini -> OpenRouter -> Ollama 三重備援	PASS
多協議客戶端初始化	OpenAI 協議 + Google GenAI	雙協議客戶端同時就緒，相容性良好	PASS

三、多核心系統架構說明

1. 商業雲端核心：Google Gemini 3.8（負責複雜邏輯與長篇分析）
2. 雲端開源核心：OpenRouter / OpenCode 免費模型（提供多樣開源大模型與 API 備援）
3. 本地離線核心：本機 Ollama (Qwen 2.5 1.5B / Llama 3.2)（完全於個人電腦運算，斷網亦可運作）
4. 前端與通訊層：LINE Messaging API v3 + FastAPI + ngrok 安全穿透通道

四、Git Commit 演進紀錄與繳交資訊

- 第一版原始 Commit：31379d5 (Add LINE Bot Gemini project)
- 第二版改善 Commit：342c119 (Enhance prompt engineering, role customization)
- 第三版開源多核心 Commit：Integrate OpenRouter free models and local Ollama open-source engine with auto fallback